

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI SOFTWARE DEVELOPMENT

Perancangan Aplikasi InTracks sebagai Media Pembentukan Kebiasaan Belajar Efektif Mahasiswa DTIF



[Kelompok : 25]

Anggota Kelompok:

- 1. [Alif Albani Siagian] – [255150200111010]**
- 2. [Stefany Nanda Tri Augusta Situmorang] – [255150200111064]**
- 3. [L. A. Radin Wahyu Novalino] – [255150207111105]**
- 4. [Reinmarsha Cathleya Khalbi] – [255150200111025]**

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
ABSTRAK.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Kebiasaan Belajar Mahasiswa di Era Digital.....	7
2.2 Teori Pembentukan Kebiasaan (Habit Formation Theory).....	7
2.3 Teknologi Persuasif dan Aplikasi Pembentuk Perilaku.....	7
2.4 Dampak Kebiasaan Belajar terhadap Prestasi Akademik.....	8
2.5 Aplikasi Digital dan Sustainable Development Goals (SDGs).....	8
2.6 Proyek dan Penelitian Sejenis.....	9
2.7 Kerangka Teoritis.....	10
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	11
3.1 Metodologi Perancangan.....	11
3.2 Solusi.....	12
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14
LAMPIRAN.....	16

ABSTRAK

Di tengah tantangan prokrastinasi akademik dan inkonsistensi kebiasaan belajar mahasiswa di era digital, khususnya di Fakultas DTIF (Departemen Teknik Informatika), metode pengajaran konvensional dinilai tidak lagi memadai. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi digital bernama **InTracks** sebagai media pendukung yang sistematis untuk membantu mahasiswa membentuk dan mempertahankan kebiasaan belajar yang efektif dan produktif.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Prototyping* yang meliputi tiga tahapan utama: analisis kebutuhan pengguna (*user requirement*), perancangan antarmuka dan pengalaman pengguna (UI/UX), serta pengujian prototipe. Aplikasi InTracks dirancang dengan fitur inti berupa pengingat jadwal, sistem pelacakan kemajuan belajar, dan elemen motivasi yang terintegrasi melalui gamifikasi.

Hasil pengujian kegunaan (*usability testing*) dan wawancara dengan sejumlah mahasiswa DTIF menunjukkan respons yang positif terhadap antarmuka dan fungsionalitas aplikasi. InTracks dinilai berpotensi secara signifikan meningkatkan kedisiplinan dan motivasi belajar mahasiswa. Oleh karena itu, InTracks disimpulkan dapat menjadi solusi pendukung yang efektif dan inovatif dalam memfasilitasi pembangunan kebiasaan belajar yang lebih konsisten dan produktif di kalangan mahasiswa.

Kata Kunci: Kebiasaan Belajar, Aplikasi Mobile, Gamifikasi, InTracks, DTIF.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, mahasiswa menghadapi tantangan besar dalam menjaga konsistensi kebiasaan belajar mereka. Perubahan sistem pembelajaran yang dinamis mulai dari perkuliahan daring, tugas kelompok, hingga aktivitas organisasi kampus yang sering kali membuat mahasiswa kesulitan mengatur waktu belajar secara efektif. Akibatnya, banyak mahasiswa yang cenderung belajar hanya menjelang ujian, menunda tugas hingga mendekati tenggat, atau bahkan kehilangan motivasi untuk belajar secara teratur. Berdasarkan penelitian *The impact of study habits and personal factors on the academic achievement performances of medical students* (BMC Medical Education, 2024), kebiasaan belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap capaian akademik mahasiswa. Hal ini sejalan dengan temuan dari jurnal *Prokrastinasi akademik di kalangan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling* (e-journal.unipma.ac.id), yang menunjukkan bahwa 81% mahasiswa memiliki tingkat penundaan akademik yang tinggi. Selain itu, studi dari Universitas Islam Negeri Banten (2023) menunjukkan bahwa kebiasaan belajar berkontribusi hingga 43,5% terhadap hasil belajar mahasiswa. Data ini menegaskan bahwa masalah kebiasaan belajar merupakan persoalan nyata yang memengaruhi kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan solusi inovatif berupa aplikasi digital yang dapat membantu mahasiswa memantau dan membangun kebiasaan belajar yang lebih teratur, efektif, serta berkelanjutan. Proyek ini sejalan dengan beberapa tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 4 tentang *Quality Education*, SDG 3 tentang *Good Health and Well-being*, serta SDG 8 tentang *Decent Work and Economic Growth*, karena mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan mental, dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana merancang sebuah aplikasi digital bernama "InTracks" yang mampu menyediakan fitur-fitur esensial untuk membantu mahasiswa DTIF dalam melacak (tracking), menjadwalkan, dan mengevaluasi aktivitas belajar mereka secara sistematis?
2. Bagaimana mengimplementasikan elemen gamifikasi dan sistem reward pada aplikasi "InTracks" untuk meningkatkan motivasi dan engagement mahasiswa agar dapat membangun kebiasaan belajar yang berkelanjutan?
3. Bagaimana merancang antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) yang intuitif dan personal pada aplikasi "InTracks", sehingga dapat dengan mudah diadopsi dan diintegrasikan ke dalam rutinitas harian mahasiswa DTIF?

1.3 Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari perancangan aplikasi "InTracks" ini adalah:

1. Menghasilkan rancangan aplikasi "InTracks" yang memiliki fitur-fitur fungsional untuk membantu mahasiswa DTIF dalam melacak, menjadwalkan, dan mengevaluasi aktivitas belajar secara terstruktur dan sistematis.
2. Mengintegrasikan elemen gamifikasi dan sistem penghargaan (*reward*) ke dalam desain aplikasi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan (*engagement*) mahasiswa, sehingga mendorong terbentuknya kebiasaan belajar yang positif dan berkelanjutan.
3. Menciptakan desain antarmuka (UI) dan pengalaman pengguna (UX) yang intuitif, personal, dan mudah digunakan, untuk memastikan aplikasi "InTracks" dapat diadopsi dengan cepat dan diintegrasikan secara efektif ke dalam rutinitas harian mahasiswa DTIF.

1.4 Manfaat

Perancangan aplikasi "InTracks" diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat bagi Mahasiswa DTIF:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen waktu dan mengurangi tingkat prokrastinasi akademik.
- b. Menyediakan alat bantu yang terstruktur untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan belajar yang efektif.
- c. Meningkatkan motivasi belajar melalui pendekatan gamifikasi yang interaktif.
- d. Membantu mengurangi stres akademik dan berpotensi meningkatkan prestasi belajar secara keseluruhan.

2. Manfaat bagi Institusi (Departemen Teknik Informatika):

- a. Menyediakan solusi inovatif berbasis teknologi untuk mendukung keberhasilan akademik dan kesejahteraan mahasiswa.
- b. Menjadi portofolio proyek inovasi di lingkungan departemen yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
- c. Memberikan data masukan mengenai pola belajar mahasiswa yang dapat digunakan untuk pengembangan kurikulum atau layanan kemahasiswaan.

3. Manfaat bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan:

- a. Mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai aplikasi pembentuk kebiasaan belajar yang dirancang khusus untuk konteks mahasiswa di Indonesia.

- b. Menjadi implementasi praktis dari kerangka teoritis seperti *Persuasive System Design* dan Teori Pembentukan Kebiasaan dalam bidang teknologi pendidikan.
- c. Memberikan kontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya pada pilar Pendidikan Berkualitas (SDG 4), Kesehatan dan Kesejahteraan (SDG 3), serta Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG 8).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebiasaan Belajar Mahasiswa di Era Digital

Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa di era digital menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi pembentukan kebiasaan belajar. Perkuliahan daring, tugas proyek kelompok, serta keterlibatan dalam organisasi sering kali membuat mahasiswa kesulitan mengatur waktu belajar (BMC Medical Education, 2024). Penelitian tersebut menemukan bahwa kebiasaan belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian akademik mahasiswa, di mana mahasiswa dengan kebiasaan belajar yang teratur cenderung memiliki nilai akademik yang lebih tinggi.

Penelitian serupa oleh Universitas Islam Negeri Banten (2023) juga menunjukkan bahwa kebiasaan belajar berkontribusi sebesar 43,5% terhadap hasil belajar mahasiswa, menegaskan bahwa perilaku belajar yang konsisten merupakan faktor kunci dalam keberhasilan akademik. Sebaliknya, penelitian oleh e-journal UNIPMA menemukan bahwa 81% mahasiswa mengalami prokrastinasi akademik tinggi, yang menandakan lemahnya manajemen waktu dan motivasi belajar.

Dengan demikian, masalah kebiasaan belajar mahasiswa bukan hanya persoalan individu, tetapi juga fenomena sistemik yang memerlukan intervensi melalui pendekatan teknologi yang terstruktur.

2.2 Teori Pembentukan Kebiasaan (*Habit Formation Theory*)

Teori pembentukan kebiasaan menjelaskan bahwa perilaku dapat menjadi otomatis melalui pengulangan dan penguatan positif. Clear (2018) dalam *Atomic Habits* menegaskan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan hasil besar dalam jangka panjang. Ia memperkenalkan konsep sistem, yaitu fokus pada proses pembentukan kebiasaan, bukan hanya pada hasil akhir.

Fogg (2019) dalam *Tiny Habits* juga menjelaskan bahwa kebiasaan baru lebih mudah terbentuk ketika dimulai dari tindakan kecil yang disertai emosi positif. Pendekatan ini menekankan pentingnya desain lingkungan dan sistem pendukung yang mempermudah perilaku positif. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam merancang aplikasi pembentuk kebiasaan seperti InTracks, yang bertujuan untuk membantu mahasiswa secara bertahap membangun rutinitas belajar.

2.3 Teknologi Persuasif dan Aplikasi Pembentuk Perilaku

Konsep Persuasive Technology yang diperkenalkan oleh Fogg (2003) menggambarkan bagaimana teknologi dapat dirancang untuk mempengaruhi sikap dan

perilaku manusia tanpa paksaan. Teknologi ini bekerja melalui elemen motivasi, kemampuan, dan pemicu (*motivation–ability–trigger model*).

Oinas-Kukkonen dan Harjuma (2009) mengembangkan *Persuasive System Design (PSD) Framework* yang terdiri dari empat elemen utama:

1. *Primary Task Support* – sistem membantu pengguna menyelesaikan tugas inti (misalnya mencatat jadwal belajar).
2. *Dialogue Support* – sistem memberikan umpan balik positif dan pengingat.
3. *System Credibility* – kepercayaan terhadap sistem dibangun melalui tampilan profesional dan konsistensi.
4. *Social Support* – sistem mendorong motivasi melalui interaksi sosial atau dukungan dari sesama pengguna.

Kerangka ini relevan dengan pengembangan InTracks, di mana aplikasi berfungsi tidak hanya sebagai alat pencatat belajar, tetapi juga sebagai media motivasional untuk mempertahankan rutinitas belajar mahasiswa.

2.4 Dampak Kebiasaan Belajar terhadap Prestasi Akademik

Berbagai penelitian menunjukkan hubungan positif antara kebiasaan belajar dan prestasi akademik. Penelitian oleh Juandi, Monariska, & Tupamahu (2025) menemukan bahwa motivasi belajar dan kebiasaan belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks prestasi mahasiswa. Semakin baik kebiasaan belajar seseorang, semakin tinggi pula pencapaian akademiknya.

Selain itu, penelitian di berbagai jurnal pendidikan Indonesia juga menegaskan bahwa mahasiswa dengan kebiasaan belajar teratur lebih mampu mengelola waktu, menghindari stres akademik, dan mencapai hasil belajar yang optimal (Pangestu, 2019). Oleh karena itu, intervensi digital melalui aplikasi seperti InTracks dapat menjadi strategi inovatif untuk memperbaiki pola belajar dan meningkatkan performa akademik mahasiswa.

2.5 Aplikasi Digital dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Pengembangan aplikasi InTracks juga sejalan dengan beberapa tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals – SDGs*):

1. SDG 4 (*Quality Education*) dengan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui teknologi yang mendukung akses dan efektivitas belajar.

2. SDG 3 (*Good Health and Well-being*) dengan membantu menjaga kesehatan mental mahasiswa melalui pengelolaan waktu dan stres belajar yang lebih baik.
3. SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) dengan membentuk mahasiswa yang disiplin, produktif, dan siap menghadapi dunia kerja.

Dengan demikian, proyek InTracks bukan hanya inovasi teknologi, tetapi juga kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa di era digital.

2.6 Proyek dan Penelitian Sejenis

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan keberhasilan penggunaan aplikasi digital dalam membentuk kebiasaan belajar mahasiswa, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek pencatatan aktivitas, bukan pembentukan perilaku jangka panjang.

1. “The Impact of Study Habits and Personal Factors on the Academic Achievement Performances of Medical Students” (*BMC Medical Education*, 2024) menunjukkan bahwa kebiasaan belajar memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa kedokteran. Penelitian ini menyoroti pentingnya sistem pendukung digital yang dapat membantu mahasiswa memantau dan menilai kebiasaan belajarnya secara konsisten.
2. Penelitian “Prokrastinasi Akademik di Kalangan Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling” (UNIPMA, 2023) menemukan bahwa 81% mahasiswa memiliki tingkat penundaan akademik yang tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi berbasis teknologi untuk membantu manajemen waktu dan motivasi belajar mahasiswa.
3. Studi dari Universitas Islam Negeri Banten (2023) mengungkapkan bahwa kebiasaan belajar menyumbang 43,5% terhadap hasil belajar mahasiswa. Penelitian ini mendukung pentingnya upaya pembentukan kebiasaan belajar efektif sejak dini melalui pendekatan digital.
4. Penelitian “Development of a Mobile Learning Habit Tracker for Engineering Students” (IEEE Conference on Education Technology, 2022) menunjukkan bahwa integrasi *habit tracking* dalam aplikasi mobile learning dapat meningkatkan keterlibatan belajar mahasiswa sebesar 26%. Hasil ini memperkuat dasar pengembangan aplikasi InTracks sebagai media pembentuk kebiasaan belajar efektif.

Berdasarkan studi-studi tersebut, masih terdapat kesenjangan (*research gap*) berupa kurangnya aplikasi lokal yang dirancang khusus untuk membentuk kebiasaan

belajar mahasiswa di Indonesia, dengan fitur yang mengintegrasikan teori pembentukan kebiasaan dan pendekatan *mobile learning*.

2.7 Kerangka Teoritis

Berdasarkan literatur di atas, proyek *InTracks* mengintegrasikan tiga landasan teori utama:

1. Teori Pembentukan Kebiasaan (*Duhigg, 2012; Clear, 2018; Fogg, 2019*) – menjelaskan mekanisme terbentuknya rutinitas belajar.
2. Persuasive System Design (*Fogg, 2003; Oinas-Kukkonen & Harjuma, 2009*) – menjadi dasar desain fitur aplikasi yang memotivasi pengguna.
3. Mobile Learning Framework (*Ally, 2009; Koole, 2009*) – menjelaskan bagaimana teknologi mendukung pembelajaran fleksibel dan berkelanjutan.

Ketiga teori tersebut saling melengkapi untuk mendukung tujuan utama aplikasi *InTracks*, yaitu membantu mahasiswa Departemen Teknik Informatika untuk membentuk kebiasaan belajar yang konsisten, efektif, dan berdampak positif terhadap prestasi akademik mereka.

BAB III METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

Metodologi yang digunakan dalam perancangan aplikasi InTracks adalah metode prototyping, yang memungkinkan pengembang dan pengguna berinteraksi secara langsung dalam proses pembuatan sistem. Pendekatan ini dipilih karena bersifat iteratif, di mana rancangan awal aplikasi dapat diuji oleh pengguna (mahasiswa Departemen Teknik Informatika FILKOM UB) untuk memperoleh umpan balik yang kemudian dijadikan dasar dalam penyempurnaan fitur. Tahapan perancangan dengan metode ini meliputi beberapa langkah, yaitu:

1. Identifikasi Kebutuhan. Tahap ini dilakukan dengan observasi dan wawancara terhadap mahasiswa untuk memahami pola belajar dan hambatan dalam menjaga konsistensi belajar.
2. Pembuatan Rancangan Awal (Prototype). Berdasarkan hasil identifikasi, dibuatlah rancangan antarmuka dan alur kerja aplikasi dalam bentuk *wireframe* dan *mockup* menggunakan tools desain UI/UX.
3. Evaluasi dan Umpan Balik Pengguna. Prototype diuji coba kepada calon pengguna untuk mendapatkan masukan terkait kemudahan penggunaan, tampilan, dan efektivitas fitur.
4. Perbaikan dan Pengembangan Lanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan penyempurnaan fitur serta optimasi desain agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Adapun *tools* dan *software* yang digunakan untuk mendukung perancangan aplikasi ini antara lain:

1. Figma, digunakan untuk merancang antarmuka pengguna (*user interface*) dan membuat *prototype* interaktif.
2. Visual Studio Code, sebagai *code editor* utama dalam pengembangan sisi front-end dan back-end aplikasi.
3. React Native, framework yang digunakan untuk membangun aplikasi lintas platform (Android dan iOS).
4. Firebase, digunakan sebagai *backend-as-a-service* untuk autentikasi pengguna, penyimpanan data, dan sinkronisasi waktu nyata.
5. Canva, untuk kebutuhan desain visual tambahan seperti ikon, logo, dan elemen grafis pendukung.

Proses perancangan ini diharapkan menghasilkan *prototype* aplikasi InTracks yang fungsional, intuitif, dan mampu membantu mahasiswa Teknik Informatika FILKOM UB dalam membentuk kebiasaan belajar yang lebih teratur dan berkelanjutan.

3.2 Solusi

Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah pengembangan aplikasi digital bernama InTracks, yaitu sistem pelacak kebiasaan belajar yang dirancang khusus untuk mahasiswa Departemen Teknik Informatika FILKOM UB. Aplikasi ini berfungsi sebagai media bantu dalam membentuk rutinitas belajar yang konsisten dan terstruktur. Melalui sistem ini, pengguna dapat mengatur jadwal belajar, mencatat aktivitas harian, serta memantau progres melalui grafik perkembangan yang dihasilkan oleh aplikasi. Selain itu, InTracks juga dilengkapi dengan fitur notifikasi pengingat belajar dan sistem penghargaan berbasis poin atau *achievement badge* guna menjaga motivasi pengguna dalam mencapai target belajarnya.

Cara kerja aplikasi ini dimulai ketika mahasiswa menginput jadwal atau target belajar harian mereka. Sistem kemudian mengirimkan pengingat sesuai waktu yang ditentukan dan memberikan opsi untuk menandai aktivitas belajar yang telah selesai dilakukan. Data aktivitas tersebut akan tersimpan dan diolah menjadi laporan visual yang menampilkan pola belajar pengguna dari waktu ke waktu. Dengan demikian, mahasiswa dapat melihat sejauh mana konsistensi dan efektivitas kebiasaan belajar mereka berkembang.

Manfaat dari solusi ini cukup signifikan, terutama bagi mahasiswa Departemen Teknik Informatika yang sering dihadapkan pada beban akademik dan proyek yang padat. Aplikasi ini membantu mahasiswa dalam mengatur waktu belajar secara efisien, meningkatkan disiplin diri, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif. Di sisi lain, penggunaan aplikasi digital ini juga berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap sistem, terutama jika pengguna tidak mampu menyeimbangkan antara pengingat digital dan motivasi intrinsik.

Adapun batasan dari solusi ini adalah fokus pengembangannya yang masih terbatas pada pelacakan kebiasaan belajar individu dan belum terintegrasi dengan sistem akademik kampus seperti SIAM atau e-learning FILKOM UB. Selain itu, karena penelitian ini masih berada pada tahap perancangan, aplikasi InTracks masih berbentuk *prototype* dan belum diimplementasikan secara penuh pada perangkat mobile atau web.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

Pada tahap ini, hipotesis hasil berisi dugaan atau prediksi mengenai capaian yang kemungkinan bisa diraih dari rancangan aplikasi InTracks sebagai alat bantu kebiasaan belajar bagi mahasiswa Departemen Teknik Informatika FILKOM UB. Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, serta metode perancangan yang digunakan, maka hipotesis berikut diajukan:

1. **Prediksi Keluaran Utama**

Rancangan aplikasi InTracks diharapkan mampu memfasilitasi mahasiswa dalam mencatat kebiasaan belajar secara sistematis, mengaktifkan pengingat, dan menyajikan statistik progres dalam bentuk visual. Dengan demikian, prototype yang dibuat akan mencerminkan fitur utama yang telah direncanakan dalam proposal.

2. **Pencapaian Tujuan**

Melalui penggunaan aplikasi (kalau nanti dikembangkan), mahasiswa diharapkan mengalami peningkatan konsistensi belajar, pengurangan tingkat penundaan tugas (prokrastinasi), serta peningkatan kesadaran terhadap pola belajar mereka sendiri. Dengan demikian, tujuan utama proposal yakni membentuk kebiasaan belajar yang lebih terstruktur diperkirakan dapat tercapai dalam konteks uji coba prototype ke pengguna mahasiswa DTIF FILKOM UB.

3. **Keterkaitan dengan Kajian Pustaka & Validitas Teoritis**

Hasil yang diharapkan akan sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kebiasaan belajar berkorelasi positif dengan prestasi akademik. Misalnya, penelitian *Walck-Shannon et al. (2021)* menunjukkan bahwa distraksi saat belajar secara signifikan mempengaruhi nilai ujian mahasiswa. Selain itu, studi *Rusdi, Hidayah et al. (2021)* tentang prokrastinasi mahasiswa di Makassar menunjukkan bahwa prokrastinasi akademik adalah masalah nyata yang memengaruhi efisiensi belajar mahasiswa. Dengan demikian, rancangan aplikasi ini diharapkan memperkuat relevansi antara teori dan temuan empiris melalui penerapan digital habit tracker di konteks kampus.

4. **Efek Moderasi / Faktor Tambahan (Hipotesis Sekunder)**

Hipotesis tambahan: tingkat efektivitas aplikasi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti motivasi intrinsik mahasiswa, efikasi diri, dan gangguan eksternal (misalnya gangguan dari media sosial / ponsel). Semakin tinggi motivasi & efikasi diri, maka pengguna akan lebih konsisten menggunakan aplikasi dan merasakan manfaat lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- BMC Medical Education. (2024). *The impact of study habits and personal factors on the academic achievement performances of medical students*. <https://bmcmmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-024-05889-y>
- Hidayati, N., & Sulistyowati, E. (2018). *Prokrastinasi akademik di kalangan mahasiswa program studi bimbingan dan konseling*. **Jurnal Bimbingan dan Konseling**, 8(1), 45–52. <https://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JBK/article/view/1868>
- Siregar, R., & Sembiring, D. (2023). *Examining the impact of study habits and learning styles on academic performance in Islamic Religious Studies*. **Jurnal Tarbawi: Journal of Education and Learning**, 14(2), 99–110. <https://ftk.uinbanten.ac.id/journals/index.php/tarbawi/article/view/9006>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Clear, J. (2018). *Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones*. Avery / Penguin Random House. <https://cmc.marmot.org/Record/.b58265466?>
- Fogg, B. J. (2019). *Tiny Habits: The Small Changes That Change Everything*. HarperCollins. https://books.google.com/books/about/Tiny_Habits.html?id=s7OCDwAAQBAJ
- Fogg, B. J. (2003). *Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do*. Morgan Kaufmann. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2598290>
- Duhigg, C. (2012). *The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business*. Random House. <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Power-of-Habit%3A-Why-We-Do-What-We-Do%2C-and-How-Duhigg/6b5461710f68e2740da8da05807b6779ef879f30?>
- Koole, M. (2009). *A Model for Framing Mobile Learning* — dalam: M. Ally (Ed.), *Mobile Learning: Transforming the Delivery of Education & Training* (hlm. 25–47). Athabasca University Press. [SCIRP+1](https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2598290)
- Oinas-Kukkonen, H., & Harjumaa, M. (2009). *Persuasive Systems Design: Key Issues, Process Model, and System Features* — dalam *Communications of the Association for Information Systems*.
- Walck-Shannon, E. M., et al. (2021). *To what extent do study habits relate to performance?* *Frontiers in Education*.
- Margaretha, M., Saragih, S., Mariana, A., & Simatupang, K. M. (2022). *Academic procrastination and cyberloafing behavior: A case study of students in Indonesia*.

Cypriot Journal of Educational Sciences, 17(3), 752–764.
<https://doi.org/10.18844/cjes.v17i3.6904>

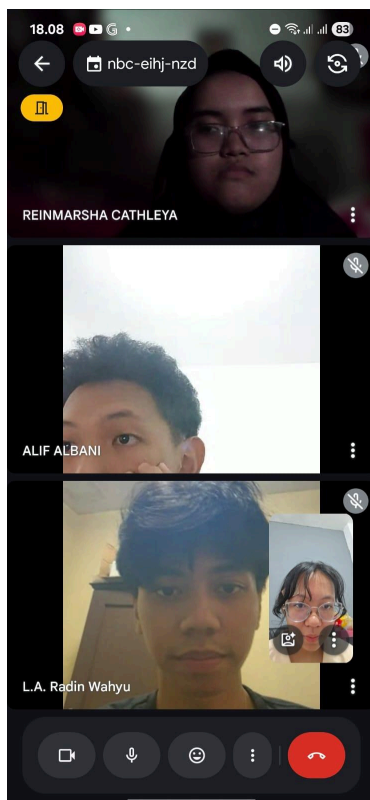
Rusdi, M., Hidayah, N., Rahmawati, H., & Hitipeuw, I. (2021). Academic procrastination data of students in Makassar, Indonesia. *PMC*.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8129650/>

LAMPIRAN

A. Pembagian Kerja Kelompok



B. Dokumentasi Kerja Bareng



C. Dokumentasi konsultasi bersama mentor

Konsultasi pertama



Konsultasi Kedua

